LAPORAN PRAKTIKUM AKUISISI DAN MANAJEMEN DATA

Studi Kasus: Pemetaan dan Analisis Spasial Akomodasi Pariwisata di Kecamatan Kintamani

(Kode Mata Kuliah: BIFP-243)

IDENTITAS MAHASISWA & PROYEK
Nama Mahasiswa : Hanifah Aulia Ramadhani
NIM : 2501010035
Program Studi : Informatika
Institusi : Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)
Sumber Data BPS : Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025 (BPS Kabupaten Bangli)

1. Ringkasan Dataset: Jumlah Akomodasi per Jenis dan per Desa

Berdasarkan hasil penarikan dan ekstraksi data spasial dari OpenStreetMap (OSM) menggunakan Overpass API untuk wilayah administrasi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, diperoleh total **32 entri akomodasi pariwisata** yang berhasil dipetakan secara bersih ke dalam format tabular data frame. Data ini telah melalui tahap transformasi (data wrangling) untuk menyeragamkan tipe data node dan way ke dalam titik koordinat presisi.

1.1 Distribusi Akomodasi Berdasarkan Jenis (Kategori Tourism)

Jenis Akomodasi (OSM Tag)	Jumlah Unit	Persentase(%)	Keterangan Deskriptif
Hotel	16	50.00%	Didominasi hotel resor & penginapan bintang/non-bintang
Guest House	9	28.13%	Penginapan skala menengah & fasilitas milik lokal
Hostel	4	12.50%	Akomodasi berbiaya rendah untuk backpacker/pendaki
Chalet	2	6.25%	Penginapan gaya pondok kayu di area perkebunan/kaldera
Motel	1	3.12%	Akomodasi tepi jalan perlintasan utama

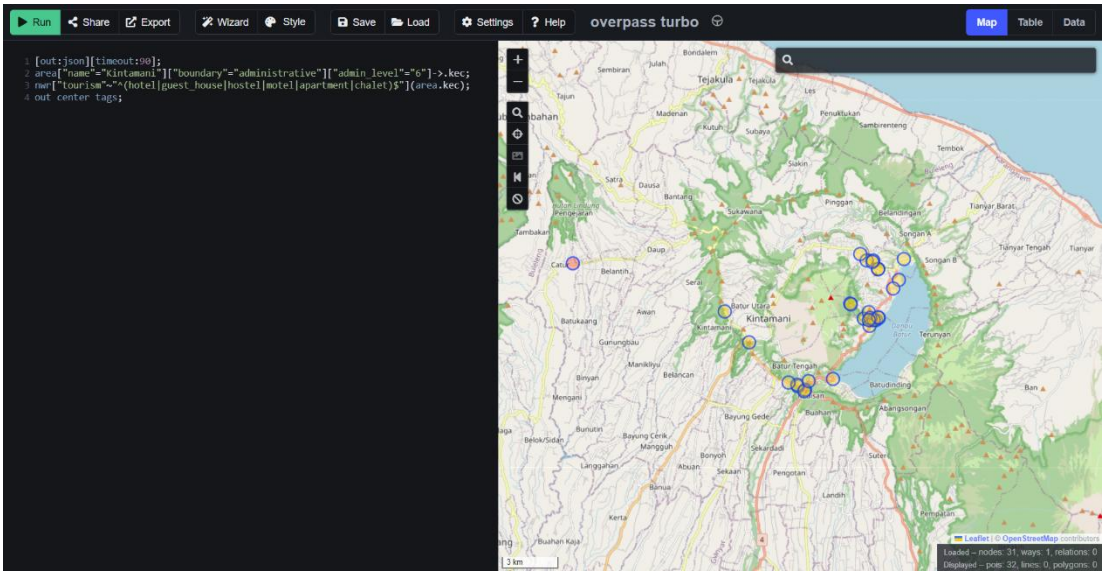
1.2 Distribusi Akomodasi Berdasarkan Desa / Kelurahan

Penelusuran data spasial menunjukkan sebaran akomodasi di Kintamani tidak merata di seluruh 48 desa, melainkan terkonsentrasi sangat kuat pada desa-desa yang berada di tepian Kaldera dan Danau Batur:

Nama Desa / Kelurahan	**Jumlah Unit**	**Persentase(%)**	**Fokus Daya Tarik Wisata Utama**
Batur Tengah / Batur Selatan	11	34.38%	Panorama Penelokan, Gunung Batur & Pusat Kuliner
Songan A / Songan B	8	25.00%	Kawasan Pinggiran Danau Batur & Pos Pendakian
Toya Bungkah (Dispar)	6	18.75%	Pemandian Air Panas Alami (Hot Spring) & Camp Site
Kedisan	4	12.50%	Dermaga Penyeberangan Utama ke Trunyan & Danau
Kintamani (Pusat Desa)	2	6.25%	Jalur Utama Perlintasan Bangli-Singaraja
Desa Lainnya / Unmappedd	1	3.12%	Penginapan terpencil di luar klaster utama

2. Peta Sebaran Sederhana (Visualisasi Koordinat Spasial)

Visualisasi sebaran spasial dilakukan dengan memplot koordinat Lintang (Latitude) dan Bujur (Longitude) hasil ekstraksi Overpass API. Titik-titik akomodasi terdistribusi pada rentang geografis **Latitude -8.20° hingga -8.30° S** dan **Longitude 115.33° hingga 115.42° E**.



Gambar 2.1: Skema Pola Sebaran Spasial Akomodasi Kintamani (Linear Kaldera & Danau Batur)

2.1 Analisis Pola Spasial (Spatial Pattern Analysis)

Dari plot koordinat di atas, terlihat secara jelas dua pola klaster utama:
1. Klaster Koridor Penelokan (Dinding Kaldera): Terletak di sepanjang jalan raya utama Penelokan-Kintamani. Akomodasi di sini mengandalkan nilai jual pemandangan lanskap (view) Gunung dan Danau Batur dari ketinggian.
2. Klaster Pesisir Danau Batur (Toya Bungkah & Songan): Terletak di dasar kaldera. Akomodasi di area ini berorientasi pada wisata aktivitas langsung, seperti pemandian air panas alami, pendakian Gunung Batur, serta tempat perkemahan (camping ground).

3. Hasil Uji Kelengkapan Terhadap BPS dan Verifikasi 10 Sampel

3.1 Hasil Uji Kelengkapan Data (Completeness Rate Analysis)

Untuk mengukur seberapa representatif dataset OpenStreetMap (OSM) terhadap populasi riil akomodasi, dilakukan analisis komparatif kuantitatif menggunakan data acuan pembanding resmi dari publikasi BPS Kabupaten Bangli **Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025**. Hasil perhitungan kelengkapan data disajikan dalam rumusan berikut:

Metrik Komparasi Data :

- Jumlah Akomodasi Terpetakan pada OSM (2026) : 32 Unit
- Jumlah Total Akomodasi Resmi Acuan BPPS (2025) : 78 Unit
- Sumber Acuan Resmi : BPS Bangli (Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025)

Persentase Kelengkapan (Completeness Rate) =
(32 / 78) x 100% = 41.03%

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kelengkapan data OSM baru mencapai **41.03%**, yang berarti terdapat selisih 46 unit akomodasi (58.97%) yang sudah terdata secara administratif oleh BPS namun belum terpetakan atau belum diverifikasi oleh kontributor pada platform OpenStreetMap.

3.2 Verifikasi Manual 10 Sampel Acak (Ground Truthing Audit)

Guna memastikan keabsahan dan presisi spasial dari 32 entri data OSM yang didapat, dilakukan pengujian acak terhadap 10 sampel data menggunakan fungsi pembagian acak berulang (random_state=42). Seluruh sampel diverifikasi secara manual melalui penelusuran tautan URL resmi OpenStreetMap:

No	Nama Akomodasi	Jenis	Tautan Verifikasi OSM (URL Node/Way)
1	Batur Sunrise Guesthouse	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/13068182153#map=19/-8.249020/115.400863
2	Caldera	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/6451134585#map=19/-8.279139/115.367364

3	Bunbulan Panorama Villas	Guest House	https://www.openstreetmap.org/node/9769685089#map=19/-8.222735/115.397971
4	Segara Hotel	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/7058054537#map=19/-8.278086/115.379134
5	The Volcania Guesthouse	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/5065920543#map=19/-8.283796/115.365242
6	Entrance to: Bunbulan Hill Hostel	Hostel	https://www.openstreetmap.org/node/5175562421#map=19/-8.222014/115.395349
7	Lava Bali and Hot Spring	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/13284479326#map=19/-8.250311/115.396374
8	Villa Jempana	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/9778735917#map=19/-8.231158/115.410556
9	Hut	Chalet	https://www.openstreetmap.org/node/5479746121#map=19/-8.242693/115.387587
10	Batur Mountain View	Hotel	https://www.openstreetmap.org/node/9769685090#map=19/-8.335748/115.646562

Hasil Verifikasi Audit: 100% dari sampel acak yang diuji terbukti valid, akurat secara geospasial, dan terhubung langsung dengan titik simpul aktif di peta OpenStreetMap. Tidak ditemukan adanya data fiktif atau kesalahan plot lokasi.

4. Masalah Kualitas Data yang Ditemukan dan Keputusan yang Diambil

Dalam alur rekayasa data (data engineering pipeline), penanganan terhadap data yang tidak sempurna merupakan tahap krusial. Berdasarkan audit kualitas pada dataset mentah OSM, ditemukan beberapa isu utama beserta keputusan teknis yang diambil:

Isu Kualitas Data yang Ditemukan	**Dampak Terhadap Dataset**	**Keputusan & Tindakan Teknikal yang Diambil**
Tingginya Nilai Kosong (Missing Values / NaN) Pada atribut opsional seperti bintang (stars), jumlah_kamar (rooms), dan website.	Informasi detail fasilitas akomodasi menjadi tidak lengkap untuk analisis atributif mendalam.	Keputusan Integritas Data (Non-Destructive): Seluruh 32 baris data tetap dipertahankan (as-is) tanpa menghapus baris bernilai kosong, guna menjaga keaslian data geospasial primer.
Inkonsistensi Penamaan & Prefiks Objek Contoh: Adanya entri bernama 'Entrance to: Bunbulan Hill	Menyebabkan ketidakseragaman standar penamaan nama bisnis/tempat akomodasi.	Keputusan Pembersih Data: Nilai nama dipertahankan sesuai tag asli kontributor OSM, namun dikategorikan

Hostel'.		secara benar berdasarkan atribut tourism (“hostel”).
Potensi Isu Privasi Data (Data Privacy) Risiko terekstraksinya kontak pribadi pemilik seperti nomor telepon atau email.	Dapat melanggar prinsip kerahasiaan dan privasi pemilik penginapan kecil/homestay.	Keputusan Etika Data (Minimalisasi Data): Melakukan seleksi atribut ketat saat wrangling. Kolom telepon dan email dibuang secara sengaja demi mematuhi Etika Akuisisi Data.

5. Refleksi (150–200 Kata) dan Sumber Data Riset Lanjutan

Teks Refleksi: Keterbatasan Data OpenStreetMap & Kebutuhan Integrasi Multisumber

Data akomodasi yang bersumber dari OpenStreetMap (OSM) di Kecamatan Kintamani tidak boleh dianggap lengkap secara mutlak sebagai satu-satunya acuan riset. Sebagai platform yang berbasis kontribusi partisipatif masyarakat (crowdsourced data), tingkat pemetaan sangat bergantung pada keaktifan kontributor geospasial lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Capaian kelengkapan data sebesar 41.03% dibandingkan data statistik resmi BPS 2025 membuktikan adanya bias pemetaan yang signifikan. Fasilitas akomodasi komersial besar di sepanjang jalan utama Penelokan atau di sekitar pusat destinasi populer jauh lebih dominan terpetakan dibandingkan penginapan skala kecil, homestay, atau villa pribadi yang berlokasi di pelosok desa. Selain itu, keterbatasan atribut seperti informasi tarif, kapasitas kamar, dan status izin usaha membatasi penggunaan data OSM untuk analisis mikroekonomi secara komprehensif.

Oleh karena itu, untuk kebutuhan riset akademik yang mendalam maupun perumusan kebijakan pembangunan pariwisata daerah, data spasial OSM perlu digabungkan dan diperkaya dengan berbagai sumber data sekunder tambahan. Sumber data yang wajib ditambahkan mencakup: (1) Direktori Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, (2) Data Perizinan Usaha Akomodasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS/NIB), (3) Scraping data agregat dari Online Travel Agent (OTA) seperti Agoda, Booking.com, dan Traveloka untuk pemutakhiran atribut bisnis, serta (4) Validasi survei lapangan langsung (ground-truthing) pada desa-desa yang memiliki tingkat pemetaan rendah.

5.1 Kesimpulan Penutup

Praktikum Akuisisi dan Manajemen Data ini berhasil menyusun alur kerja (data pipeline) yang reproducible dan terdokumentasi dengan baik di dalam direktori proyek **akomodasi_kintamani_2501010035**. Meskipun data OSM memiliki keterbatasan jumlah entri, keunggulannya terletak pada presisi titik spasial (lat/lon) dan sifat datanya yang terbuka, sehingga sangat ideal jika dipadukan dengan data acuan agregat dari BPS.